Questions de cours — Statistiques (réponses)

Effectifs, fréquences, moyenne et moyenne pondérée, médiane, étendue, quartiles, lecture de graphiques

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Effectif, effectif total, fréquence.
- ☐ La moyenne (pondérée) ; la médiane ; l'étendue ; les quartiles.
- ☐ Comparer deux séries ; interpréter un indicateur.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Effectifs et fréquences	1	5 min
B	Indicateurs	2 – 5	30 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 45 min, en une fois. Série utilisée : 8 ; 12 ; 9 ; 15 ; 11 ; 7 ; 14.

PARTIE A — Effectifs et fréquences — 5 min

Compter, puis comparer à l'ensemble.

Q1 — Effectif et fréquence

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? sa fréquence ?

Réponse

Effectif : nombre de fois où la valeur apparaît. Fréquence : $\dfrac{\text{effectif}}{\text{effectif total}}$, souvent en % ; la somme des fréquences vaut 1 (100 %).

Application. Sur 25 élèves, 10 ont un chat. Fréquence en pourcentage ?

Solution

$\dfrac{10}{25} = 0{,}4 = 40\,\%$.

PARTIE B — Indicateurs

30 min

Résumer une série par quelques nombres.

Q2 — La moyenne

Comment calcule-t-on une moyenne ? une moyenne pondérée ?

Réponse

Moyenne : somme des valeurs divisée par l'effectif total. Moyenne pondérée : $\dfrac{n_1x_1 + n_2x_2 + \cdots}{n_1 + n_2 + \cdots}$ (chaque valeur multipliée par son effectif ou son coefficient).

Application. **a)** Moyenne de la série de l'en-tête. **b)** Notes : 12 (coefficient 2) et 9 (coefficient 1) : moyenne ?

Solution

a) $\dfrac{76}{7} \approx 10{,}9$. **b)** $\dfrac{24+9}{3} = 11$.

Q3 — La médiane

Qu'est-ce que la médiane d'une série ? Comment la trouve-t-on ?

Réponse

Une valeur qui partage la série **rangée dans l'ordre croissant** en deux groupes de même effectif : au moins la moitié des valeurs lui sont inférieures ou égales, au moins la moitié supérieures ou égales. Effectif impair : la valeur du milieu ; pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

Application. Médiane de la série de l'en-tête. Et de la série 3 ; 5 ; 8 ; 10 ?

Solution

Rangée : 7 ; 8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 15 : médiane 11 (4e valeur). Seconde série : $\dfrac{5+8}{2} = 6{,}5$.

Q4 — Étendue et quartiles

Définis l'étendue, le premier et le troisième quartile. Que mesurent-ils ?

Réponse

Étendue : plus grande valeur moins plus petite valeur. Q_1 : plus petite valeur telle qu'au moins 25 % des valeurs lui soient inférieures ou égales ; Q_3 : de même avec 75 %. Ils mesurent la **dispersion** de la série.

Application. Étendue, Q_1 et Q_3 de la série de l'en-tête.

Solution

Étendue $15 - 7 = 8$. Q_1 : rang $\frac{7}{4} = 1{,}75$, donc 2e valeur : 8. Q_3 : rang 5,25, donc 6e valeur : 14.

Q5 — Comparer deux séries

Comment compare-t-on deux séries statistiques ?

Réponse

On compare une valeur centrale (moyenne ou médiane) puis la dispersion (étendue, écart interquartile). Deux séries de même moyenne peuvent être très différentes si l'une est beaucoup plus dispersée.

Application. Deux élèves ont 12 de moyenne ; étendue de leurs notes : 4 pour Léa, 14 pour Tom. Qui est le plus régulier ?

Solution

Léa : ses notes sont moins dispersées.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de statistique

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une proportion	La fréquence $\frac{\text{effectif}}{\text{total}}$.
Une moyenne avec coefficients	La moyenne pondérée.
« La moitié des valeurs sont inférieures à . . . »	La médiane (série rangée).
« Un quart des valeurs . . . »	Les quartiles.
« Quelle série est la plus régulière ? »	L'étendue ou l'écart interquartile.